

11 - Rappels dérivation

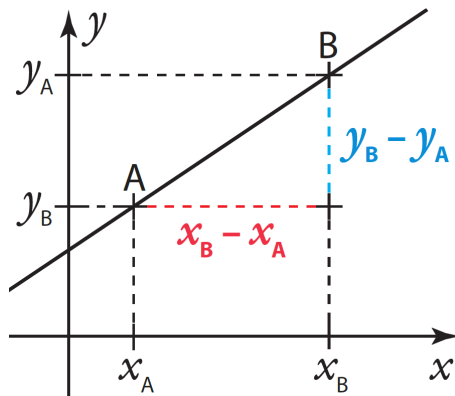
I TANGENTE À UNE COURBE

♥ **DÉFINITION 1 :** La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est la droite passant par le point A et de coefficient directeur $f'(a)$ avec $f'(a)$ le nombre dérivé de f en a

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad (1)$$

MÉTHODE 1 : Calculer le coefficient directeur d'une droite



Le coefficient directeur ou pente d'une droite (AB) avec $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est donné par :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (2)$$

MÉTHODE 2 : Donner une équation d'une droite

Soit (AB) la droite passant par $A(1; 4)$ et $B(3; -2)$

1. On calcule le coefficient directeur de la droite (AB) :

2. (AB) est une droite, son équation est donc $y = mx + p$ donc : _____

3. On a $A \in (AB)$ donc les coordonnées de A vérifient l'équation de (AB) : _____

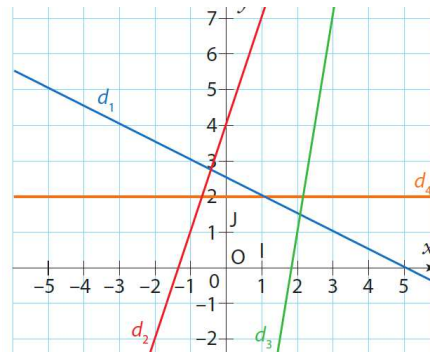
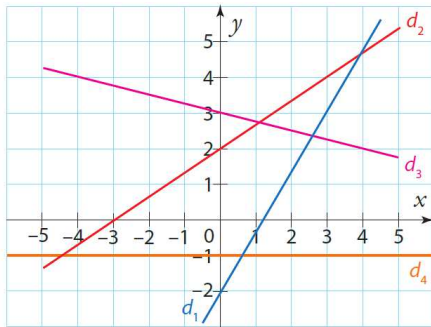
4. On peut donc calculer la valeur de p

4. L'équation de (AB) est donc : _____

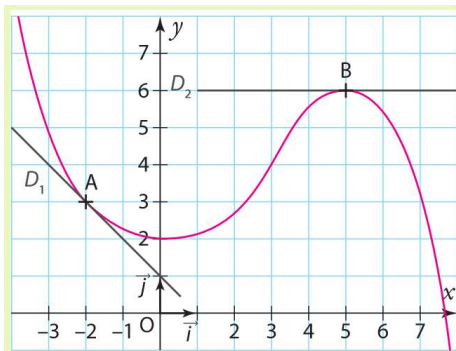
✎ **EXERCICE 1 :** Soit $A(3; 4)$ et $B(7; 2)$. Donner une équation de (AB)

✎ **EXERCICE 2 :** Soit $A(-5; 3)$ et $B(4; -1)$. Donner une équation de (AB)

 **EXERCICE 3 :** Donner une équation réduite des droites représentées.



MÉTHODE 3 : Lire l'équation d'une tangente à une courbe



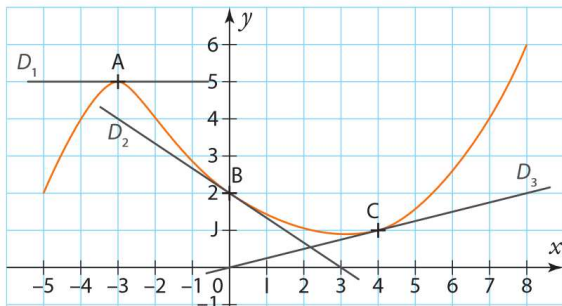
D_1 est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse -2 . L'équation de cette tangente est donc :

$$y = f'(-2)(x + 2) + f(-2)$$

On lit sur le graphique : $f'(-2) = -1$ et $f(-2) = 3$ donc :

$$D_1 : y = -1 \times (x + 2) + 3 = -x - 2 + 3 = -x + 1$$

 **EXERCICE 4 :** Donner les équations des différentes tangentes à l'aide de la formule 1.



II FORMULAIRE DES DÉRIVÉES USUELLES

Fonction f	Ensemble de définition de f	Dérivée f'	Ensemble de définition de f'
$f(x) = a, a \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = ax, a \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = a$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ $n \geq 1$ entier	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x) = \frac{1}{x^n}$ $n \geq 1$ entier	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0 ; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0 ; +\infty[$
$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = e^{kx}, k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = ke^{kx}$	$\mathbb{R}$

$u + v$ est dérivable sur I	$(u + v)' = u' + v'$
ku est dérivable sur I , où k est une constante	$(ku)' = ku'$
uv est dérivable sur I	$(uv)' = u'v + uv'$
$\frac{1}{u}$ est dérivable sur I , où u ne s'annule pas sur I	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$ est dérivable sur I , où v ne s'annule pas sur I	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

✎ **EXERCICE 5 :** Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

$$f(x) = 4x^2 + 3x - 1 \qquad g(x) = \frac{3x - 1}{5 - x}$$

$$h(x) = (x^2 - 4x + 1)(-3x + 8) \qquad i(x) = 5x e^{-2x}$$

III ÉTUDE DES VARIATIONS D'UNE FONCTION

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** Pour étudier les variations d'une fonction, il suffit d'étudier le signe de sa fonction dérivée

♠ **PROPRIÉTÉ 3 :** Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I

- Si $f'(x) \leq 0$, alors f est **décroissante** sur I
- Si $f'(x) \geq 0$, alors f est **croissante** sur I
- Si $f'(x)$ s'annule et change de signe en a alors f admet un **extrémum** en $x = a$

♠ **PROPRIÉTÉ 4 :**

- Si f est croissante sur un intervalle I alors les tangentes sur cet intervalle sont croissantes.
- Si f est décroissante sur un intervalle I alors les tangentes sur cet intervalle sont décroissantes.
- Si f admet un extrémum local alors la tangente en ce point est horizontale.

MÉTHODE 4 : Étudier les variations d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x e^{-x}$.

1. On reconnaît que f est de la forme $f(x) = u(x) \times v(x)$ avec :

- $u(x) = 2x$ et donc $u'(x) = 2$
- $v(x) = e^{-x}$ et donc $v'(x) = -e^{-x}$

2. La fonction dérivée s'écrit donc :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2 \times e^{-x} + 2x \times (-e^{-x}) = 2e^{-x} - 2xe^{-x}$$

En factorisant par e^{-x} et en utilisant la propriété $ka - kb = k(a - b)$, on a :

$$f'(x) = (2 - 2x)e^{-x}$$

3. On étudie le signe de $f'(x)$.

L'exponentielle est toujours positive donc $f'(x)$ est du signe de $(2 - 2x)$

$$2 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow 2x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq 1$$

Finalement $f'(x)$ est positive sur $]-\infty; 1[$ et négative sur $]1; +\infty[$. On a donc le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$2 - 2x$	+	0	-
$f'(x)$	+	0	-
var f	$-\infty$	$f(1)$	0

